Лабораторна робота №6

Тема: Початки математичного аналізу в MathCad: застосування диференціального числення функції однієї змінної.

Робота студента групи 143А(1) Скубача Віталія
Варіант 15

Завдання 1. Провести повне дослідження функції та побудувати графік: $y(x) := \frac{5\ x}{4-x^2}$

1.1. Дослідження без застосування похідної:

1) $4-x^2 = 0 \xrightarrow{solve,x} \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix}$ $(-\infty;-2) \cup (-2\ ;2) \cup (2\ ;+\infty)$ **- область визначення функції**

2) $y(-x) \rightarrow \frac{5 \cdot x}{x^2-4}$ $-y(x) \rightarrow \frac{5 \cdot x}{x^2-4}$ **y(-x) = -y(x), отже функція не парна**

3) функція не періодична, оскільки вона не задовольняє умову рівності для всіх x із фіксованим T.

4) Точки перетину графіка функції з координатними осями:

$y(0) = 0$ - точка перетину з віссю Oy: (0;0).

$y(x) = 0 \rightarrow \frac{-(5 \cdot x)}{x^2-4} = 0 \xrightarrow{solve,x} 0$ - точка перетину з віссю Ox: (0;0).

5) Дослідити функцію на неперервність:

x2 = -2 - точка розриву другого роду. x1 = 2 - точка розриву другого роду.

$\lim_{x \rightarrow -2^-} y(x) \rightarrow \infty$ $\lim_{x \rightarrow 2^-} y(x) \rightarrow \infty$

$\lim_{x \rightarrow -2^+} y(x) \rightarrow -\infty$ $\lim_{x \rightarrow 2^+} y(x) \rightarrow -\infty$

6) Знайти асимптоти:

- вертикальні x=a, якщо $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ не існує або $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$;

$\lim_{x \rightarrow -2} y(x) \rightarrow undefined$

$\lim_{x \rightarrow 2} y(x) \rightarrow undefined$

<u>Прямі x=-1 та x=1 є вертикальними асимптотами графіка даної функції</u>

– **похилі** асимптоти y=kx + b, де k= $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}$ або $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{f(x)}{x}$, b= $\lim\limits_{x\to\infty}(f(x)-kx)$ або $\lim\limits_{x\to-\infty}(f(x)-kx)$. (якщо хоча б одна з границь не існує або дорівнює безмежності, то крива похилої асимптоти не має).

Отже похилих асимптот немає.

- **горизонтальні** асимптоти y=b, b = $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}$ або $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{f(x)}{x}$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{y(x)}{x}\to 0 \qquad \lim_{x\to-\infty}\frac{y(x)}{x}\to 0$$

y=0 - горизонтальна асимптота функції y(x)

1.2. Дослідження з першою похідною:

1) Знайти проміжки монотонності та точки екстремуму.

$$y1(x):=\frac{d}{dx}y(x)\to\frac{5\cdot x^2+20}{x^4-8\cdot x^2+16}$$

$$5\cdot x^2+20=0\xrightarrow{solve,x}\begin{bmatrix}2i\\-2i\end{bmatrix} \qquad (x^4-8\cdot x^2+16)=0\xrightarrow{solve,x}\begin{bmatrix}2\\2\\-2\\-2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\2\\-2\\-2\end{bmatrix}$$

$y1(x)>0\xrightarrow{solve,x}x<-2\vee-2<x<2\vee x>2$ - проміжки зростання функції (вся область визначення) - (−∞,−2)∪(−2,2)∪(2,∞).

$\boxed{y1(x)<0}\xrightarrow{solve,x}?$ - проміжки спадання ф-ції (не спадає)

Точок екстремуму немає, оскільки функція є строго зростаючою на всіх проміжках своєї області визначення.

1.3. Дослідження з другою похідною:

1) Знайти інтервали опуклості (вгнутості) функції та точки перегину.

$$y2(x) := y1'(x) \rightarrow \frac{-(10 \cdot x^3) - 120 \cdot x}{x^6 - 12 \cdot x^4 + 48 \cdot x^2 - 64}$$

$$y2(x) = 0 \xrightarrow{solve} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \cdot \sqrt{3} \cdot 1i \\ -(2 \cdot \sqrt{3} \cdot 1i) \end{bmatrix}$$ **0 - точка перегину**

$$x^6 - 12 \cdot x^4 + 48 \cdot x^2 - 64 = 0 \xrightarrow{solve, x} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

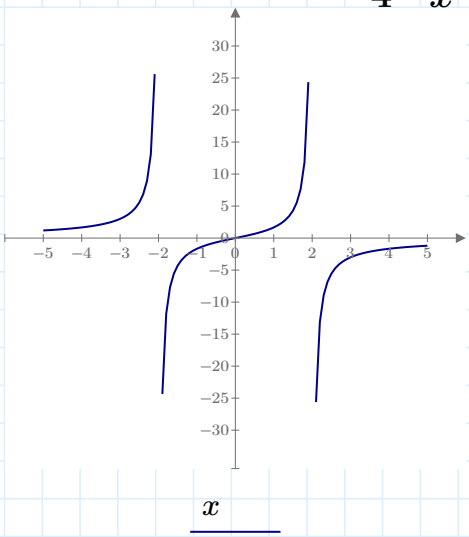
підозрілими на перегин є точки x=-2, x=2, але функція у цих точках не визначена, отже **перегину в них бути не може.**

$$y2(x) > 0 \xrightarrow{solve, x} x < -2 \vee 0 < x < 2$$ **- проміжки опуклості (−∞,−2)∪(0,2).**

$$y2(x) < 0 \xrightarrow{solve, x} -2 < x < 0 \vee x > 2$$ **- проміжки вгнутості (−2,0)∪(2,∞).**

$x := -5, -4.9 .. 5$

Графік функції $y(x) := \frac{5\ x}{4 - x^2}$



Завдання 2. Знайти наближене значення:

15	arcsin(0,49)

$$f(x_0+\Delta x)\approx f'(x_0)\Delta x+f(x_0)$$

$x0:=0.5 \qquad \Delta x:=-0.01 \qquad f(x):=\operatorname{asin}(x)$

$f1(x):=\frac{d}{dx}f(x)\rightarrow(-x^2+1)^{-\frac{1}{2}}$

$v:=f1(x0)\cdot\Delta x+f(x0)\rightarrow 0.51205177021450635779$ - наближене значення за формулою малих приростів

$\operatorname{asin}(x0)\rightarrow 0.52359877559829887308$ - наближене значення за вбудованим алгоритмом mathcad